space apps challenge

Cahier des charges

Logiciel de suivi de la santé des astronautes en mission spatiale

AstroHealth

Version : 1.0
Date : 6 novembre 2026

Table des matières

1 Introduction **2**
1.1 Contexte . . . 2
1.2 Objectif du document . . . 2
1.3 Sujet du hackathon . . . 2

2 Présentation du projet **2**
2.1 Problématique . . . 2
2.2 Solution proposée . . . 2
2.3 Objectifs . . . 2
2.4 Périmètre . . . 3

3 Acteurs et rôles **3**

4 Besoins fonctionnels **4**

5 Besoins non fonctionnels **5**

6 Paramètres surveillés **5**

7 Cas d'utilisation principaux **6**

8 Contraintes **6**

9 Équipe et répartition des rôles **7**

10 Architecture technique proposée **7**

11 Technologies utilisées **8**

12 Assistant IA **8**
12.1 Rôle . . . 8
12.2 Fonctionnalités . . . 8
12.3 Limites et sécurité . . . 8
12.4 Remarque . . . 8

13 Planning prévisionnel **9**

14 Risques et solutions **9**

15 Critères de réussite **10**

16 Conclusion **10**

1 Introduction

1.1 Contexte

Lors des missions spatiales, les astronautes vivent dans un environnement extrême : microgravité, radiations, isolement, rythme de sommeil perturbé. Ces conditions ont un impact direct sur leur santé. Comme l'accès à un médecin est très limité en mission, un suivi continu et automatisé de l'état de santé devient essentiel.

1.2 Objectif du document

Ce document décrit les besoins, les contraintes et le périmètre du projet **AstroHealth**, une application de suivi de la santé des astronautes. Il sert de référence commune à l'équipe pour la conception, le développement et la présentation au jury.

1.3 Sujet du hackathon

« Create Health Monitoring Software for Astronauts on Space Missions »

2 Présentation du projet

2.1 Problématique

Comment permettre aux astronautes et à l'équipe médicale au sol de suivre en temps réel l'état de santé de l'équipage, de détecter rapidement les anomalies et d'agir avant qu'elles ne deviennent graves, malgré les contraintes de communication de l'espace ?

2.2 Solution proposée

AstroHealth est une application qui collecte des mesures physiologiques (rythme cardiaque, taux d'oxygène, etc.), les affiche dans un tableau de bord avec des graphiques, détecte les anomalies grâce à des alertes intelligentes et propose des recommandations simples.

2.3 Objectifs

— Suivre en continu les paramètres vitaux de chaque astronaute.

— Visualiser les données de manière claire (graphiques, indicateurs).

— Détecter automatiquement les valeurs anormales et les tendances inquiétantes.

— Fonctionner même sans connexion avec la Terre.

— Offrir une interface adaptée à chaque type d'utilisateur.

— Intégrer un assistant IA qui explique les alertes, répond aux questions de l'astronaute et résume son état de santé.

2.4 Périmètre

Inclus : collecte (simulée) des données, stockage, tableau de bord, alertes, historique, recommandations de base, assistant IA d'aide et d'information.
Exclu : diagnostic médical automatique (y compris par l'assistant IA), intégration avec de vrais capteurs certifiés, traitement des données médicales réelles.

3 Acteurs et rôles

Acteur	Rôle
Astronaute	Consulte ses propres mesures, reçoit les alertes et les recommandations, peut saisir un ressenti (fatigue, douleur).
Médecin au sol	Suit l'état de santé de tout l'équipage, consulte l'historique détaillé, configure les seuils d'alerte.
Commandant de mission	Consulte un résumé de l'état général de l'équipage et reçoit les alertes critiques.
Administrateur système	Gère les comptes, les droits d'accès et la maintenance de l'application.
Capteurs / simulateur	Fournissent les mesures physiologiques à intervalles réguliers.
Assistant IA	Répond aux questions des utilisateurs, explique les alertes et résume l'état de santé à partir des mesures récentes.

Table 1 – Acteurs du système

4 Besoins fonctionnels

Réf.	Description	Priorité
BF1	Authentification des utilisateurs avec gestion des rôles.	Haute
BF2	Collecte des mesures : fréquence cardiaque, SpO_2, température, pression artérielle, fréquence respiratoire.	Haute
BF3	Stockage local des mesures avec horodatage.	Haute
BF4	Tableau de bord avec valeurs actuelles et indicateurs d'état (normal, attention, critique).	Haute
BF5	Graphiques d'évolution des mesures dans le temps (heure, jour, semaine).	Haute
BF6	Alertes lorsqu'une mesure dépasse un seuil défini.	Haute
BF7	Détection d'anomalies par comparaison avec la ligne de base personnelle de l'astronaute.	Moyenne
BF8	Historique consultable et filtrable par astronaute, paramètre et période.	Moyenne
BF9	Recommandations simples en cas d'anomalie (repos, hydratation, contact médecin).	Moyenne
BF10	Saisie du ressenti de l'astronaute (fatigue, douleur, humeur).	Moyenne
BF11	Suivi de paramètres spécifiques à l'espace (sommeil, radiations, exercice physique).	Moyenne
BF12	Synchronisation des données avec la station au sol dès que la liaison est disponible.	Moyenne
BF13	Configuration des seuils d'alerte par le médecin.	Basse
BF14	Export des rapports de santé (PDF ou CSV).	Basse
BF15	Assistant IA : réponses en langage naturel aux questions de l'astronaute (par exemple : « Pourquoi mon rythme cardiaque est-il élevé ? »).	Moyenne
BF16	Assistant IA : explication d'une alerte et suggestion d'actions simples (repos, hydratation, contact du médecin).	Moyenne
BF17	Assistant IA : résumé quotidien de l'état de santé de l'astronaute et de l'équipage.	Moyenne
BF18	Affichage permanent d'un avertissement indiquant que l'assistant IA ne remplace pas un médecin.	Haute
BF19	Mode de secours de l'assistant (réponses prédéfinies) lorsque le service d'IA est indisponible.	Basse

Table 2 – Besoins fonctionnels

Réf.	Catégorie	Description
BNF1	Performance	Mise à jour du tableau de bord en moins de 2 secondes après réception d'une mesure.
BNF2	Fiabilité	Disponibilité continue ; aucune perte de données en cas de coupure de communication.
BNF3	Sécurité	Chiffrement des données et accès restreint selon le rôle de l'utilisateur.
BNF4	Confidentialité	Les données médicales ne sont accessibles qu'aux personnes autorisées.
BNF5	Utilisabilité	Interface simple, lisible et utilisable rapidement, même en situation de stress.
BNF6	Fonctionnement hors ligne	Application pleinement utilisable sans connexion, avec synchronisation différée.
BNF7	Portabilité	Fonctionne sur les navigateurs courants et sur écran d'ordinateur ou de tablette.
BNF8	Maintenabilité	Code structuré, documenté et facile à faire évoluer.
BNF9	Évolutivité	Possibilité d'ajouter de nouveaux capteurs ou paramètres sans refonte.
BNF10	Fiabilité de l'IA	L'assistant ne donne aucun diagnostic ; ses réponses se basent uniquement sur les données fournies et restent prudentes.
BNF11	Protection des données	Les données envoyées à l'assistant IA sont limitées au strict nécessaire et anonymisées.
BNF12	Temps de réponse IA	Réponse de l'assistant en moins de 10 secondes dans des conditions normales.

Table 3 – Besoins non fonctionnels

5 Besoins non fonctionnels

6 Paramètres surveillés

Les plages ci-dessous sont données à titre indicatif pour un adulte au repos et devront être validées par un professionnel de santé.

Paramètre	Unité	Plage normale	Alerte si
Fréquence cardiaque	bpm	60 – 100	< 50 ou > 120
Saturation en oxygène (SpO_2)	%	95 – 100	< 92
Température corporelle	°C	36,1 – 37,2	< 35 ou > 38
Pression artérielle	mmHg	90/60 – 120/80	$> 140/90$
Fréquence respiratoire	resp/min	12 – 20	< 10 ou > 25
Durée de sommeil	heures	6 – 9	< 5

Table 4 – Paramètres physiologiques et seuils d'alerte

7 Cas d'utilisation principaux

Réf.	Acteur	Scénario
CU1	Astronaute	Se connecte, consulte son tableau de bord et voit ses mesures actuelles.
CU2	Astronaute	Reçoit une alerte de SpO_2 basse et consulte la recommandation proposée.
CU3	Médecin au sol	Consulte l'historique d'un astronaute et analyse l'évolution de ses paramètres.
CU4	Médecin au sol	Modifie les seuils d'alerte pour un astronaute précis.
CU5	Commandant	Consulte le résumé de l'état de santé de l'équipage.
CU6	Système	Stocke les mesures hors ligne puis les synchronise au retour de la liaison.
CU7	Astronaute	Pose une question à l'assistant IA sur son état de santé et reçoit une réponse claire.
CU8	Médecin au sol	Demande à l'assistant IA un résumé des tendances de l'équipage sur la semaine.

Table 5 – Cas d'utilisation

8 Contraintes

— **Temps :** le projet doit être livré dans la durée du hackathon.

— **Données :** aucune donnée réelle ; utilisation d'un simulateur de données.

— **Communication :** délais et coupures de liaison à prendre en compte.

— **Équipe :** compétences et temps limités, d'où la priorité donnée aux fonctions essentielles.

— **Éthique :** respect de la confidentialité des données de santé.

— **Intelligence artificielle :** l'assistant ne doit jamais présenter ses réponses comme un avis médical.

— **Technologies :** privilégier les technologies déjà maîtrisées par l'équipe (JavaScript, Node.js, Express, Angular).

9 Équipe et répartition des rôles

L'équipe est composée de quatre membres. La répartition ci-dessous s'appuie sur les compétences de chacun et reste à confirmer.

Membre	Compétences	Responsabilités proposées
Membre 1	Back-end : API REST, JavaScript, Node.js, Express	API REST, base de données, authentification, sécurité, intégration de l'API d'IA côté serveur.
Membre 2	Front-end : Angular	Interface utilisateur, tableau de bord, graphiques, affichage des alertes, interface de l'assistant IA.
Membre 3	[à compléter]	Simulateur de données, logique d'alertes, mode hors ligne, tests.
Membre 4	[à compléter]	Conception de l'interface (maquettes), prompts de l'assistant IA, documentation, préparation de la présentation.

Table 6 – Répartition des rôles dans l'équipe

10 Architecture technique proposée

L'application suit une architecture client–serveur composée des éléments suivants :

— **Simulateur de capteurs :** génère des mesures réalistes selon des scénarios (journée normale, baisse d'oxygène, fatigue) et les envoie à l'API.

— **Back-end (API REST) :** reçoit, valide et stocke les données, applique les règles d'alerte et sert les données au front-end.

— **Base de données :** stockage des mesures, des utilisateurs, des alertes et de l'historique des échanges avec l'assistant.

— **Front-end web :** tableau de bord avec graphiques, alertes et fenêtre de discussion avec l'assistant IA.

— **Communication en temps réel :** les nouvelles mesures et alertes sont envoyées au tableau de bord sans rechargement de la page.

— **Module d'IA :** le serveur transmet à un modèle de langage un contexte limité (mesures récentes, alertes) et renvoie la réponse au front-end.

— **Module de synchronisation :** envoi différé des données vers la station au sol dès que la liaison est rétablie.

11 Technologies utilisées

Les choix suivants tiennent compte des compétences de l'équipe. Une pile basée sur JavaScript et TypeScript (Node.js côté serveur, Angular côté client) est un bon choix : elle utilise des technologies déjà maîtrisées, partage le même langage de base entre le front-end et le back-end et convient bien à un tableau de bord en temps réel.

12 Assistant IA

12.1 Rôle

L'assistant IA est un outil d'aide et d'information intégré à l'application. Il permet à l'astronaute de poser des questions en langage naturel et au médecin d'obtenir rapidement une synthèse des données.

12.2 Fonctionnalités

— Expliquer une alerte en termes simples (par exemple : « Votre SpO_2 a baissé de 4 % depuis une heure »).

— Proposer des actions simples et prudentes : repos, hydratation, nouvelle mesure, contact du médecin.

— Résumer l'état de santé de la journée ou de la semaine.

— Répondre aux questions sur les paramètres et sur les graphiques affichés.

12.3 Limites et sécurité

— L'assistant ne pose **aucun diagnostic** et ne remplace pas un médecin ; un avertissement est toujours visible.

— En cas de valeur critique, l'assistant recommande de contacter immédiatement le médecin au sol.

— Seules les données nécessaires (mesures récentes, alertes) sont transmises, sans identité réelle.

— La clé d'accès à l'API d'IA est conservée sur le serveur et n'apparaît jamais dans le front-end.

— En l'absence de connexion, un mode de secours affiche des réponses prédéfinies (conseils généraux, explication des seuils).

12.4 Remarque

Pour le hackathon, l'assistant s'appuie sur un service d'IA accessible par Internet. Dans une vraie mission spatiale, la liaison avec la Terre pouvant être coupée ou retardée, il faudrait utiliser un modèle embarqué fonctionnant localement. Cette évolution peut être présentée comme une perspective du projet.

13 Planning prévisionnel

Phase	Tâches	Livrable
1	Analyse et cahier des charges	Ce document
2	Conception (maquettes, base de données)	Maquettes et schéma de données
3	Développement du simulateur et de l'API REST (Node.js, Express)	Données et alertes fonctionnelles
4	Développement du tableau de bord Angular et des graphiques	Interface connectée à l'API
5	Intégration de l'assistant IA et du mode hors ligne	Assistant et synchronisation fonctionnels
6	Tests, corrections et préparation de la démo	Version finale
7	Présentation devant le jury	Démo et présentation

Table 8 – Planning prévisionnel

14 Risques et solutions

Risque	Solution envisagée
Manque de temps	Prioriser les besoins de priorité haute et simplifier le reste.
Données irréalistes	Utiliser des plages et scénarios validés par des sources médicales publiques.
Panne de communication simulée	Stockage local et synchronisation différée.
Interface trop complexe	Tester la lisibilité avec des utilisateurs extérieurs à l'équipe.
Réponses incorrectes de l'assistant IA	Limiter son rôle à l'information, afficher un avertissement et encadrer ses réponses par des consignes précises.
Indisponibilité de l'API d'IA (connexion, quota)	Mode de secours avec réponses prédéfinies ; réponses enregistrées pour la démo.
Compétences inégales dans l'équipe	Travail en binômes (back-end avec front-end) et partage régulier de l'avancement.

Table 9 – Risques du projet

15 Critères de réussite

— Le tableau de bord affiche correctement les mesures simulées en temps réel.

— Une anomalie simulée déclenche une alerte visible et une recommandation.

— L'application continue de fonctionner sans connexion et se synchronise ensuite.

— L'assistant IA répond correctement à des questions sur les mesures et explique une alerte, sans poser de diagnostic.

— La démonstration se déroule sans blocage devant le jury.

16 Conclusion

AstroHealth répond à un besoin concret de la santé en mission spatiale. En combinant suivi en continu, alertes intelligentes et fonctionnement hors ligne, le projet propose une solution réaliste, démontrable et évolutive pour le hackathon.

Domaine	**Technologie**	**Justification**
Front-end	Angular (TypeScript)	Maîtrisé par un membre ; structure en composants adaptée à un tableau de bord ; RxJS facilite la gestion des flux de données en temps réel.
Graphiques	Chart.js (ng2-charts) ou ngx-charts	Bibliothèques simples à intégrer à Angular pour les courbes et indicateurs.